

实验十二

测定介质中的声速

物理学院南 133
2024 年 12 月 5 日

1 实验仪器

SW-1 型声速测量仪，TDS1001B-SC 示波器，DG1022U 信号发生器。

2 实验内容

2.1 换能器谐振频率的测定

表 1: 共振频率测量数据表

i	1	2	3	4	5
$f(\text{kHz})$	39.778	39.776	39.777	39.780	39.778
$U_{pp}(\text{V})$	11.8	10.7	9.68	8.48	7.36

故有 $\bar{f} = 39.778\text{kHz}$ ，即

$$f = (39.778 \pm 0.001)\text{kHz}$$

2.2 极值法测量声速

在信号电压 $U = 7\text{V}$ 的条件下进行实验，测量结果如下：

表 2: 极值法测空气中声速数据表

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x_i(\text{mm})$	26.041	30.440	34.845	39.155	43.518	47.985	52.389	56.770	61.184	65.601
$U_{pp}(\text{V})$	13.0	11.7	10.6	9.92	9.60	8.96	8.48	7.80	7.12	6.40
$x'_i(\text{mm})$	83.134	78.570	74.365	69.989	65.511	61.150	56.837	52.318	48.064	43.481
$U_{pp}(\text{V})$	4.96	5.16	5.36	5.84	6.44	7.12	7.76	8.40	8.96	9.52

根据表格数据，有：

$$\Delta x_1 = x_6 - x_1 = 21.944\text{mm}, \quad \Delta x_2 = x_7 - x_2 = 21.949\text{mm}, \quad \Delta x_3 = x_8 - x_3 = 21.925\text{mm},$$

$$\Delta x_4 = x_9 - x_4 = 22.029\text{mm}, \quad \Delta x_5 = x_{10} - x_5 = 22.083\text{mm}, \quad \text{故 } \overline{\Delta x} = 21.986\text{mm},$$

此时

$$\sigma_{\overline{\Delta x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\Delta x_i - \overline{\Delta x})^2}{5 \cdot 4}} = 0.030\text{mm}$$

又 $e = 0.01\text{mm}$

故有

$$\sigma_{\Delta x} = \sqrt{\sigma_{\overline{\Delta x}}^2 + \left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.031\text{mm}$$

因此

$$\lambda_1 = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (x_{i+5} - x_i) = 8.794\text{mm}$$

$$\sigma_{\lambda_1} = \frac{2}{5} \sigma_{\Delta x} = 0.012\text{mm}$$

同样地，

$$\Delta x'_1 = x'_1 - x'_6 = 21.984\text{mm}, \quad \Delta x'_2 = x'_2 - x'_7 = 21.733\text{mm}, \quad \Delta x'_3 = x'_3 - x'_8 = 22.047\text{mm},$$

$$\Delta x'_4 = x'_4 - x'_9 = 21.925\text{mm}, \quad \Delta x'_5 = x'_5 - x'_{10} = 22.030\text{mm}, \quad \text{故 } \overline{\Delta x'} = 21.944\text{mm},$$

此时

$$\sigma_{\overline{\Delta x'}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\Delta x'_i - \overline{\Delta x'})^2}{5 \cdot 4}} = 0.057\text{mm}$$

又 $e = 0.01\text{mm}$

故有

$$\sigma_{\Delta x'} = \sqrt{\sigma_{\overline{\Delta x'}}^2 + \left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^2} = 0.057\text{mm}$$

因此

$$\lambda_2 = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (x'_i - x'_{i+5}) = 8.778\text{mm}$$

$$\sigma_{\lambda_2} = \frac{2}{5} \sigma_{\Delta x'} = 0.023\text{mm}$$

故

$$v_1 = f \cdot \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = 349.5 \text{ m/s}$$

$$\sigma_{v_1} = \sqrt{\left(\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} \sigma_f\right)^2 + \left(\frac{f}{2} \sigma_{\lambda_1}\right)^2 + \left(\frac{f}{2} \sigma_{\lambda_2}\right)^2} = 0.5 \text{ m/s}$$

所以

$$v_1 = (349.5 \pm 0.5) \text{ m/s}$$

2.3 相位法测量声速

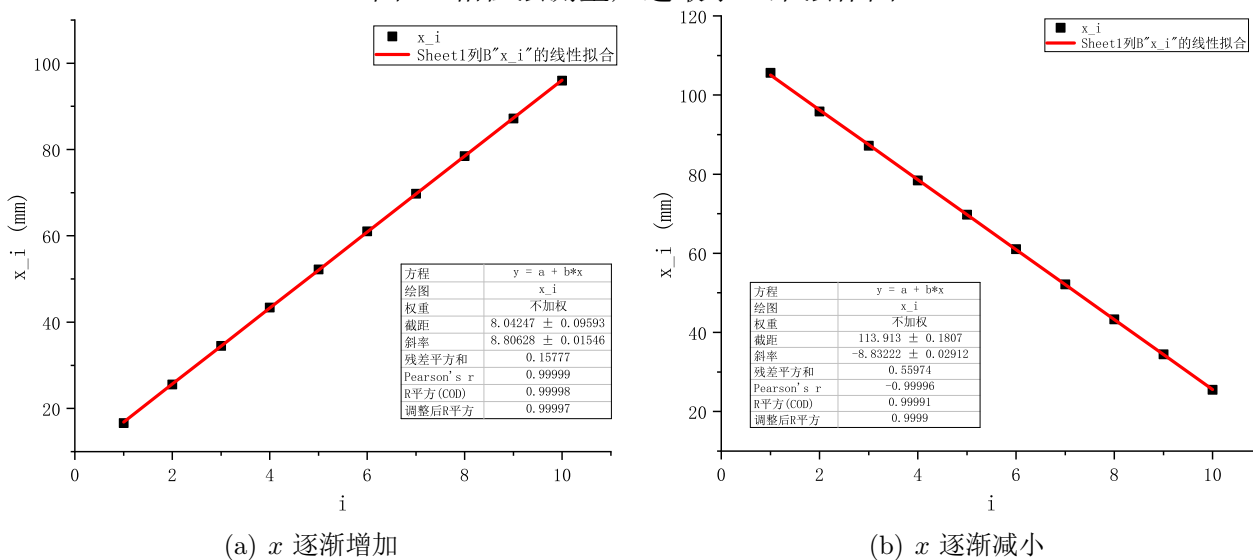
在信号电压 $U = 7\text{V}$ 的条件下进行实验，测量结果如下：

表 3: 相位法测空气中声速数据表

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x_i(\text{mm})$	16.642	25.578	34.495	43.372	52.235	61.051	69.771	78.478	87.200	95.948
$x'_i(\text{mm})$	105.611	95.870	87.168	78.400	69.770	61.060	52.175	43.335	34.449	25.520

用最小二乘法处理上述数据，并用 origin 作图得：

图 1: 相位法测量声速最小二乘法作图



由图中数据可得:

$$\lambda_3 = b_1 = 8.806\text{mm}, \quad \lambda_4 = b_2 = 8.832\text{mm}$$

同时

$$\sigma_{\lambda_3} = \lambda_3 \sqrt{\frac{\frac{1}{r_1^2} - 1}{8}} = 0.014\text{mm}, \quad \sigma_{\lambda_4} = \lambda_4 \sqrt{\frac{\frac{1}{r_2^2} - 1}{8}} = 0.028\text{mm}$$

故

$$v_2 = f \cdot \frac{\lambda_3 + \lambda_4}{2} = 350.8\text{m/s}$$

$$\sigma_{v_2} = \sqrt{\left(\frac{\lambda_3 + \lambda_4}{2} \sigma_f\right)^2 + \left(\frac{f}{2} \sigma_{\lambda_3}\right)^2 + \left(\frac{f}{2} \sigma_{\lambda_4}\right)^2} = 0.6\text{m/s}$$

所以

$$v_2 = (350.8 \pm 0.6)\text{m/s}$$

2.4 理想气体参量法测量声速

表 4: 气态参量法数据表

$t(^{\circ}\text{C})$	$P(\text{Pa})$	$H(\%)$	p_s
25.9	1.016×10^5	50	3361.3

代入表中数据, 可得

$$v_3 = 331.45 \sqrt{\left(1 + \frac{t}{T_0}\right) \left(1 + \frac{0.3192 p_s H}{P}\right)} = 347.7\text{m/s}$$

由表达式可知, 表 4 中的四个参量均对 v_3 的不确定度有影响, 其中: 大气压 P 基本不变, 影响最小, 而 H 和 t 较易发生变化, 且 t 的变化会引起 p_s 的变化, 故其影响最大。

综合分析, 此实验结果的不确定度量级大约在 10^0 左右。

2.5 补充实验——声压对声速测量的影响

表 5: 极值法数据表（从上到下四组数据依次为 $U = 14V, 7V, 3.5V, 1.4V$ 时的数据）

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$x_i(\text{mm})$	26.170	30.574	34.829	39.240	43.619	47.986	52.475	56.820
$U_{pp}(\text{V})$	25.6	22.8	20.8	19.0	18.6	17.2	16.4	15.4
$x_i(\text{mm})$	26.041	30.440	34.845	39.155	43.518	47.985	52.389	56.770
$U_{pp}(\text{V})$	13.0	11.7	10.6	9.92	9.60	8.96	8.48	7.80
$x_i(\text{mm})$	26.150	30.628	34.800	39.132	43.620	48.071	52.541	56.931
$U_{pp}(\text{V})$	6.68	5.96	5.40	5.04	4.88	4.56	4.30	4.00
$x_i(\text{mm})$	26.078	30.738	34.970	39.351	43.400	48.181	52.551	57.015
$U_{pp}(\text{V})$	2.72	2.42	2.22	2.06	1.98	1.84	1.76	1.64

经逐差法计算可得

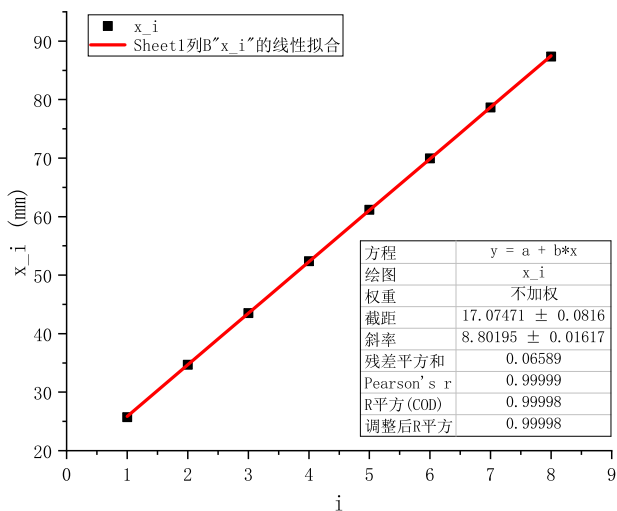
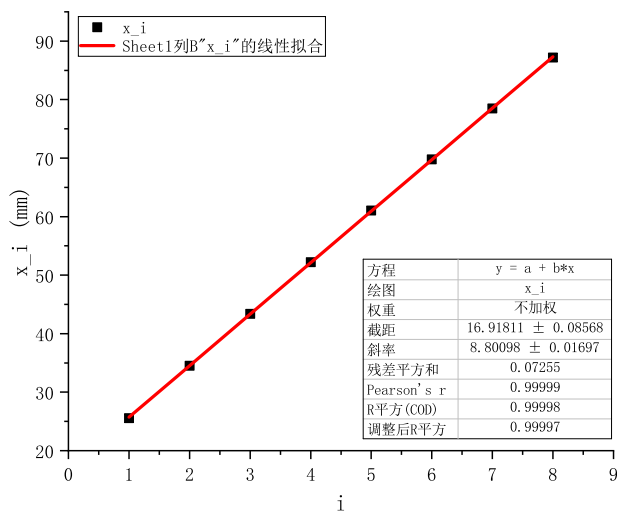
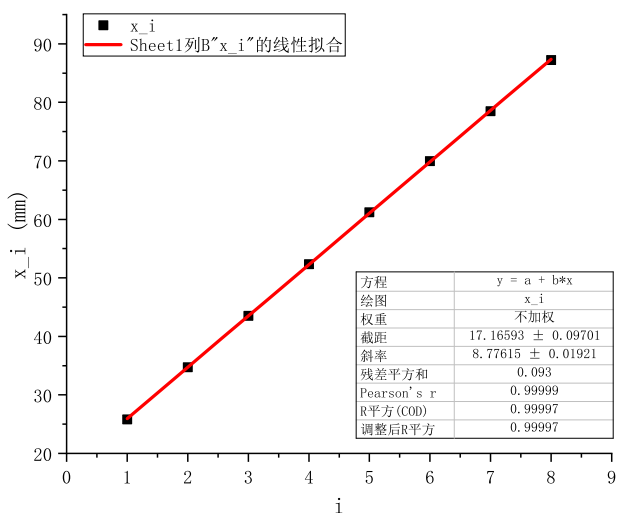
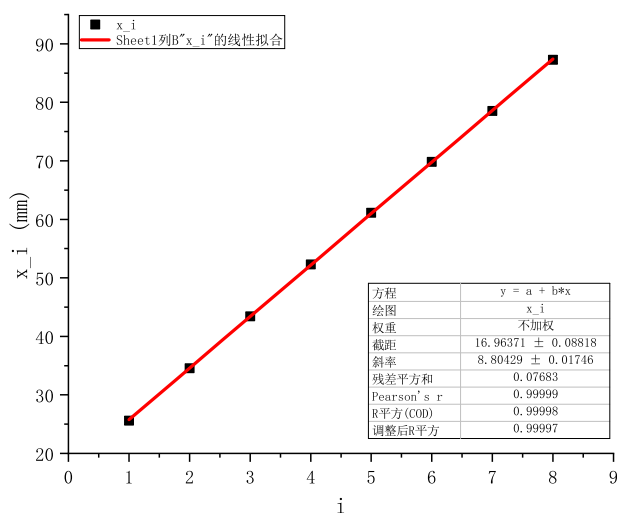
$$v_1 = (348.5 \pm 1.1)\text{m/s} \quad v_2 = (349.0 \pm 0.6)\text{m/s} \quad v_3 = (350.3 \pm 1.8)\text{m/s} \quad v_4 = (348.1 \pm 1.5)\text{m/s}$$

大体上看，声压越强，声速测量越接近理论值，不确定度越小。这是因为，在极值法测量声速时，声压越强，示波器上波形的振幅越大，且移动游标时波形的变化越明显，用肉眼更容易分辨出何处波峰达到最大值，从而减小了观察时产生的随机误差。

表 6: 相位法数据表（从上到下四组数据依次为 $U = 14V, 7V, 3.5V, 1.4V$ 时的数据）

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$x_i(\text{mm})$	25.740	34.675	43.513	52.385	61.172	69.978	78.649	87.356
$x_i(\text{mm})$	25.578	34.495	43.372	52.235	61.051	69.771	78.478	87.200
$x_i(\text{mm})$	25.800	34.718	43.510	52.348	61.200	69.950	78.493	87.250
$x_i(\text{mm})$	25.620	34.552	43.420	52.321	61.114	69.810	78.546	87.281

图 2: 相位法最小二乘法作图


 (a) $U = 14V$

 (b) $U = 7V$

 (c) $U = 3.5V$

 (d) $U = 1.4V$

经最小二乘法计算可得

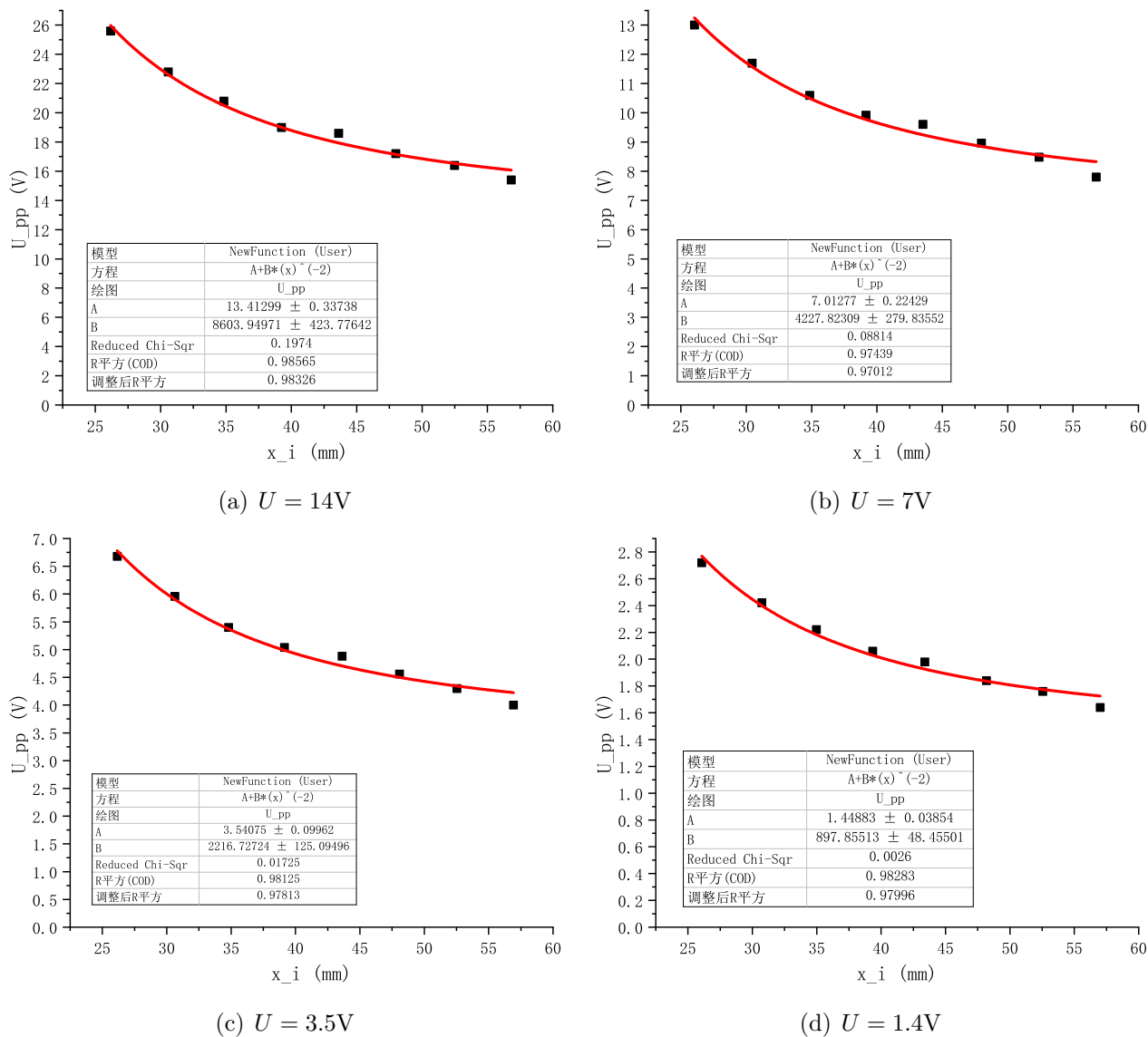
$$v_5 = (350.1 \pm 0.6) \text{m/s} \quad v_6 = (350.1 \pm 0.6) \text{m/s} \quad v_7 = (349.0 \pm 0.6) \text{m/s} \quad v_8 = (350.2 \pm 0.6) \text{m/s}$$

我们发现，声压对于相位法测量声速几乎没有影响，这是因为：相位法通过观察到相邻的两次斜率相同的直线型李萨如图形来判断声速仪移动距离，此方法判断较为精确，人眼观察产生的随机误差可以忽略，故几乎不受声压的影响。

2.6 声波传播随距离衰减规律

利用表 5 中数据，作“峰——峰值电压”随距离衰减图，得

图 3: “峰——峰值电压”随距离衰减图



用二次曲线可较好地拟合，故推测声压随距离为平方衰减。

3 分析与讨论

3.1 误差评价

据前两组实验可以发现，结果的不确定度均较小，在合理的误差范围内。但两组实验的最终结果范围仍然没有重合的部分，可能原因如下：

未考虑信号发生器输出信号的误差（系统误差）

示波器分辨率对于波形判断的影响（系统误差）

信号线连接处及传输过程中对信号的干扰（随机误差）

实验过程中发现，游标尺和转轮刻度的零点部位并不重合，可能产生读数误差

3.2 极值法和相位法的比较

从操作难易程度来看，相位法优于极值法。这是因为相位法通过观察直线李萨如图形来判断声速仪是否达到一个波长的位移，相比于极值法观察最大振幅的位置更易于操作，同时也极大地排除了观察产生的误差，使实验结果更为准确。

3.3 实验影响因素

在实验过程中，频率、距离、声压在理论上并不会影响声速的测量，但在实际操作过程中，若使用极值法测量，声压会影响波形的振幅，从而影响观察者判断最大振幅位置的相对误差，最终影响结果的精确程度。同样的，距离越远声压越低，也会影响实验结果。而信号源的频率若不处于换能器的谐振频率，会影响波形变化的灵敏度，从而影响实验结果。

3.4 极值法操作时的一点心得体会

在极值法调节时，常常会发现在两个峰值之间还会出现一个次峰影响我们的判断，这其实是由声压随距离变化而产生的现象。因此，在操作时需要注意根据峰值电压随距离的变化规律判断正确的峰值位置究竟在哪里，从而得出正确的实验结果。

3.5 思考题

一 测量多个 λ ，是为了求平均值，减小随机误差。若直接将数据首尾相减，则相当于中间测量的一系列数据均被忽略，结果只由首尾两个数据控制；而若使用逐差法，则测量的每组数据均参与到结果的计算中来，使结果更为精确。

二 第一种方法中，首先，振幅处于最大或最小值时易于判断，方能准确找到相差 $\frac{\lambda}{2}$ 的位置；其次，最大振幅相比于最小振幅时更容易观察到振幅的微小变化，从而使实验更为精准。第二个实验中，李萨如图像呈直线时比较容易用肉眼判断，减小误差，使实验更精确。